

TP1 – Cinemática

INSPT – UTN | Física Teórica I | Prof. Carlos Dibarbora

Preguntas teóricas

1. ¿Qué se quiere decir con “el movimiento es relativo”?
2. ¿Por qué un observador debe definir un sistema de referencia para el análisis del movimiento de los cuerpos? ¿Qué criterios se siguen para elegir dicho sistema?
3. Si se conocen la posición y velocidad iniciales de un vehículo y se registra la aceleración en cada instante, ¿puede determinarse la posición después de cierto tiempo con estos datos? Si se puede, explicar cómo.
4. Un péndulo simple describe una trayectoria en forma de arco de circunferencia. ¿Qué dirección y sentido tiene su aceleración en los extremos del arco? ¿Y en su punto medio?

Ejercicio 5

La posición de una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta está definida por la relación:

$$x = t^3 - 6t^2 - 15t + 40$$

donde x se expresa en pies y t en segundos. Determine:

- a) El tiempo al cual la velocidad será cero.
- b) La posición y la distancia recorrida por la partícula en ese tiempo.
- c) La aceleración de la partícula en ese tiempo.
- d) La distancia recorrida por la partícula desde $t = 4$ s hasta $t = 6$ s.

Ejercicio 6

El mecanismo de freno que se usa para reducir el retroceso en ciertos tipos de cañones consiste esencialmente en un émbolo unido a un cañón que se mueve en un cilindro fijo lleno de aceite. Cuando el cañón retrocede con una velocidad inicial v_0 , el émbolo se mueve y el aceite es forzado a través de los orificios en el émbolo, provocando que este último y el cañón se desaceleren a una razón proporcional a su velocidad; esto es:

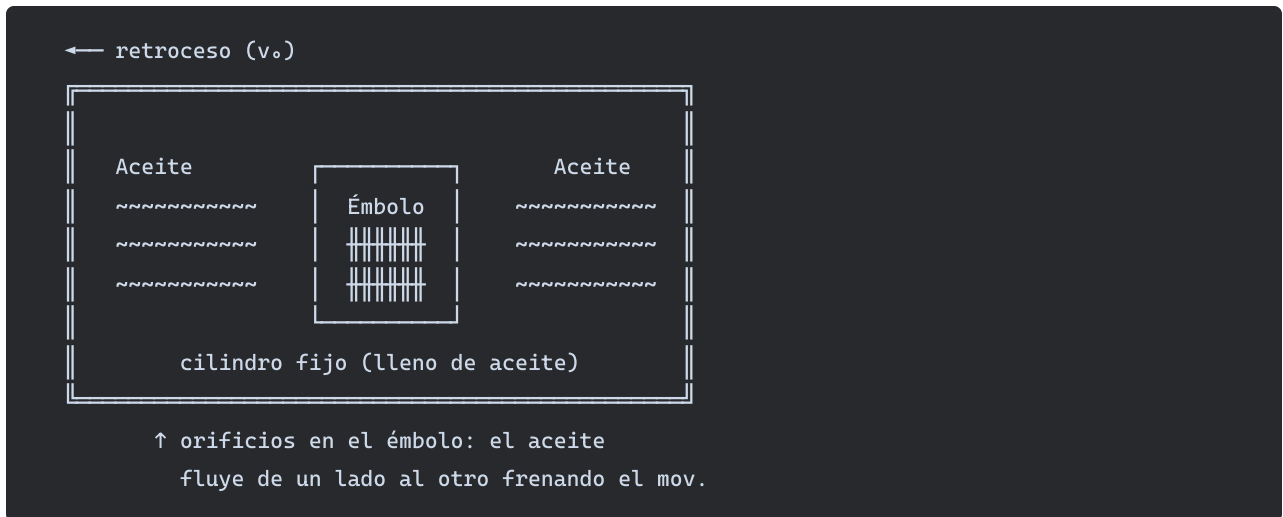
$$a = -kv$$

Expresar:

- a) v en términos de t
- b) x en términos de t
- c) v en términos de x

Dibuje las curvas del movimiento correspondiente.

Diagrama — Mecanismo de freno hidráulico



El émbolo se desplaza dentro del cilindro fijo. El aceite fluye a través de los orificios del émbolo, generando la fuerza de amortiguación $F \propto v$.

Ejercicio 7

[11.18] Una partícula parte desde el reposo en el origen y recibe una aceleración:

$$a = k(x + 4)^2$$

donde a y x se expresan en m/s^2 y m respectivamente, y k es una constante. Si se sabe que la velocidad de la partícula es de 4 m/s cuando $x = 8 \text{ m}$, determine:

- a) El valor de k .
- b) La posición de la partícula cuando $v = 4,5 \text{ m/s}$.
- c) La velocidad máxima de la partícula.

Ejercicio 8

[11.30] La aceleración debida a la gravedad de una partícula que cae hacia la Tierra es:

$$a = -\frac{gR^2}{r^2}$$

donde r es la distancia desde el centro de la Tierra a la partícula, $R = 3960$ mi es el radio terrestre y g es la aceleración de la gravedad en la superficie. Calcule la **velocidad de escape**, esto es, la velocidad mínima con la cual una partícula debe proyectarse hacia arriba desde la superficie terrestre para no regresar a la Tierra.

Sugerencia: $v = 0$ para $r = \infty$.

Ejercicio 9

[11.31] La velocidad de una partícula es:

$$v = v_0 \left[1 - \sin\left(\frac{\pi t}{T}\right) \right]$$

Si se sabe que la partícula parte desde el origen con velocidad inicial v_0 , determine:

- a) Su posición y su aceleración en $t = 3T$.
- b) Su velocidad promedio durante el intervalo de $t = 0$ a $t = T$.

Ejercicio 10

El vector posición de un punto material es:

$$\mathbf{r}(t) = A \cos(\omega t) \hat{\mathbf{i}} + A \sin(\omega t) \hat{\mathbf{j}}$$

- a) Hallar la ecuación de la trayectoria.
- b) Hallar el vector velocidad y el vector aceleración.
- c) Demostrar que el vector aceleración está dirigido hacia el origen y que tiene módulo proporcional a la distancia al origen.
- d) Hallar las componentes intrínsecas del vector aceleración y el radio de curvatura.
- e) Los vectores velocidad y aceleración en coordenadas polares.

Ejercicio 11

Las ecuaciones polares de movimiento de un punto material son:

$$r = C \cos(\omega t) \quad \phi = \omega t$$

- a) Hallar las componentes polares de los vectores velocidad y aceleración.
- b) Las componentes intrínsecas del vector aceleración.
- c) El radio de curvatura.

Ejercicio 12

Considerar un movimiento curvilíneo plano. En un instante t , un punto material pasa por P . Dibujar en ese punto los vectores velocidad y aceleración, indicando sus componentes intrínsecas y polares. (Elegir como polo el origen de las coordenadas cartesianas).

Ejercicio 13

La Tierra rota uniformemente con respecto a su eje. Calcular la velocidad y la aceleración de un punto situado en Buenos Aires (34° latitud sur).

Ejercicio 14

Un volante cuyo diámetro es $2,40\text{ m}$ tiene una velocidad angular que disminuye uniformemente de 100 rpm en $t = 0$ hasta detenerse cuando $t = 4\text{ s}$. Calcular las aceleraciones tangencial y normal de un punto situado sobre el borde del volante cuando $t = 2\text{ s}$.

Ejercicio 15

Indicar el tipo de movimiento que realiza un punto material si las componentes cilíndricas del vector velocidad son:

- a) $V_z = 0$
 - b) $V_\rho = 0$ y las demás componentes son constantes
 - c) $V_\phi = 0$ y las demás componentes son constantes
-

Ejercicio 16

Indicar las ecuaciones del movimiento en coordenadas esféricas de un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme en:

- a) Un paralelo.
 - b) Un meridiano.
-

Ejercicio 17

Indicar las características de las posibles trayectorias de un punto material cuyas coordenadas esféricas cumplen las siguientes condiciones:

- a) $r = \text{constante}$
 - b) $\theta = \text{constante}$ con r y V_ϕ constantes
 - c) $\phi = \text{constante}$ con r y V_θ constantes
-

Ejercicio 18

El punto P se mueve por una línea helicoidal. Las ecuaciones horarias de movimiento de este punto en el sistema de coordenadas cilíndricas son:

$$\rho = a \quad \phi = bt \quad z = ct$$

donde a , b y c son constantes positivas. Hallar:

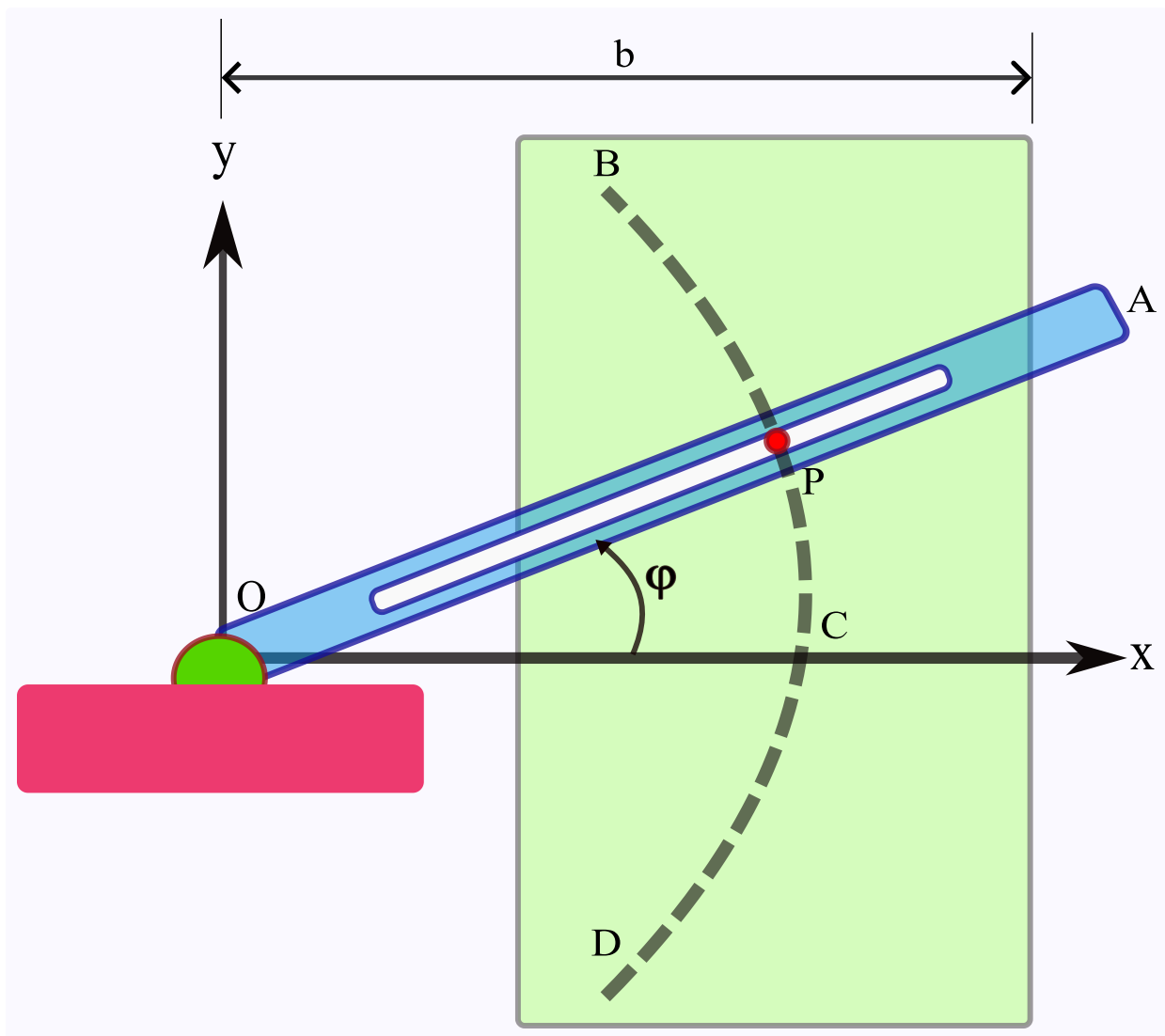
- a) La aceleración en coordenadas cilíndricas.
 - b) Las componentes intrínsecas de la aceleración.
-

Ejercicio 19

(1.25 Argüello) Cuando gira la barra OA de la figura, el perno P se mueve a lo largo de la parábola BCD . Sabiendo que la ecuación de la parábola es:

$$r = \frac{2b}{1 + \cos \phi}$$

y $\phi = kt$, siendo b y k constantes positivas, determinar las componentes polares de los vectores velocidad y aceleración cuando $\phi = 0$ y cuando $\phi = \pi/2$.



La barra OA rota alrededor del origen O con $\dot{\phi} = k$. El perno P queda restringido a la curva BCD ; su distancia al origen r varía según la ecuación de la parábola. En cartesianas: $y^2 = 4b(b - x)$, parábola con vértice en $(b, 0)$ que abre hacia la izquierda.

Ejercicio 20

(1.26 Argüello) El vector posición de una partícula es:

$$\mathbf{r} = a \cos(\omega t) \hat{\mathbf{i}} + a \sin(\omega t) \hat{\mathbf{j}} + ct^2 \hat{\mathbf{k}}$$

- Demostrar que aunque el módulo de la velocidad aumenta con el tiempo, el módulo de la aceleración es constante.
- Describir geoméricamente el movimiento de la partícula.

Ejercicio 21

(1.31 Argüello) El perno B se desliza libremente en la ranura recta a lo largo de la barra giratoria OC . Si el perno B gira en sentido antihorario con velocidad lineal constante v_0 , calcular la velocidad angular de la barra OC y la componente radial de la velocidad del perno B :

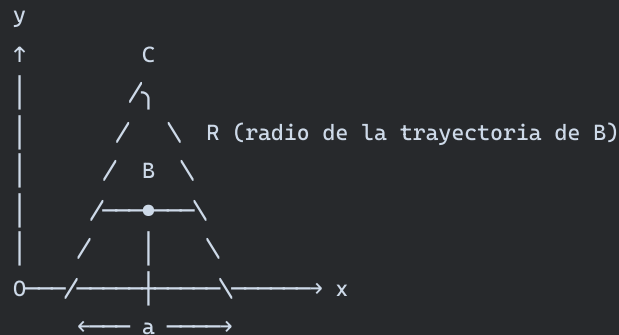
- a) Para $\phi = 0$
- b) Para $\phi = \pi/2$

Datos: $a = 30 \text{ cm}$, $R = 12,5 \text{ cm}$

Resultados dados

CASO	$\dot{\theta}$	V_R
a) $\phi = 0$	$0,0235 v_0$	0
b) $\phi = \pi/2$	$0,012 v_0$	$-0,923 v_0$

Diagrama (Fig. 1-18)



- O: origen (pivote de la barra OC)
- B: perno que se mueve sobre una circunferencia de radio R centrada en el punto $(a, 0)$
- OC: barra giratoria que pasa por O y B
- θ : ángulo que forma OC con el eje x
- ϕ : ángulo que describe B sobre su trayectoria circular
- v_0 : velocidad lineal constante de B sobre la circunferencia

El perno B se mueve sobre una circunferencia de radio R con centro en $(a, 0)$. La barra OC pasa por el origen O y fuerza a B a deslizarse en su ranura; su ángulo de rotación es θ .

Ejercicio 22

La rotación del brazo OA de $0,9 \text{ m}$ alrededor de O se define mediante la relación:

$$\theta = 0,15 t^2$$

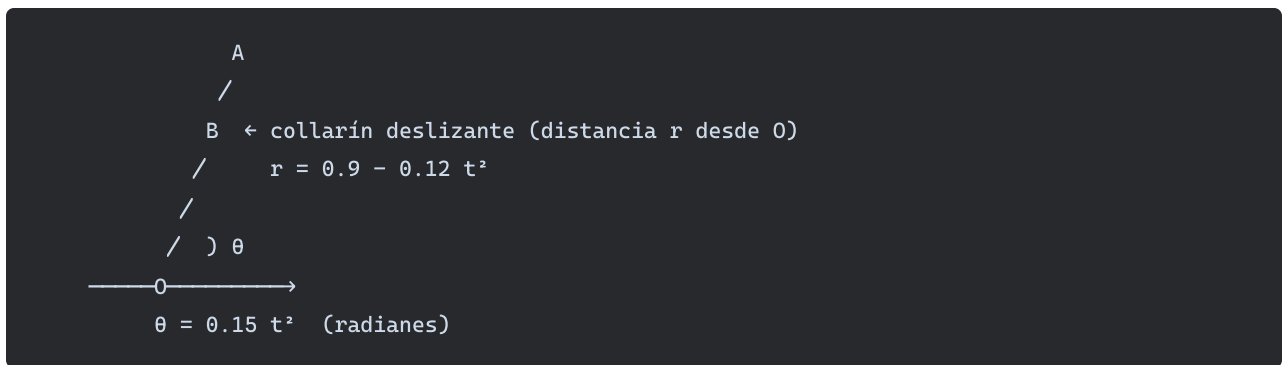
donde θ se expresa en radianes y t en segundos. El collarín B desliza a lo largo del brazo de modo tal que su distancia desde O es:

$$r = 0,9 - 0,12t^2$$

donde r se expresa en metros y t en segundos. Después de que el brazo OA ha girado 30° , determinar:

- La velocidad del collarín.
- La aceleración del collarín.
- La aceleración en coordenadas intrínsecas del collarín.

Diagrama



El brazo OA rota con aceleración angular constante. El collarín B se acerca a O con el tiempo. Cuando $\theta = 30^\circ = \pi/6 \text{ rad}$, se pide el estado cinemático completo.

Ejercicio 23

11.173 y 11.174

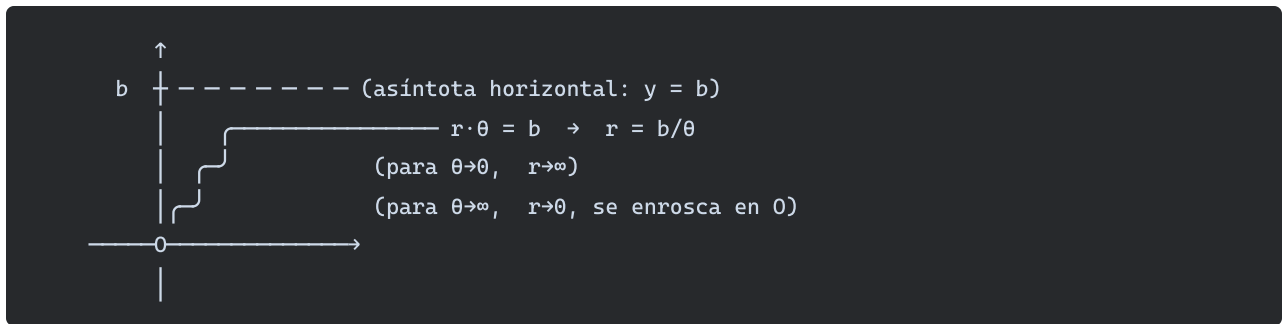
Una partícula se mueve a lo largo de la espiral que se muestra en las figuras; determinar la magnitud de la velocidad de la partícula en términos de b , θ y $\dot{\theta}$.

11.175 y 11.176

Una partícula se mueve a lo largo de la espiral que se muestra en la figura. Si se sabe que $\dot{\theta}$ es constante e igual a ω , determinar la magnitud de la aceleración de la partícula en términos de b , θ y ω .

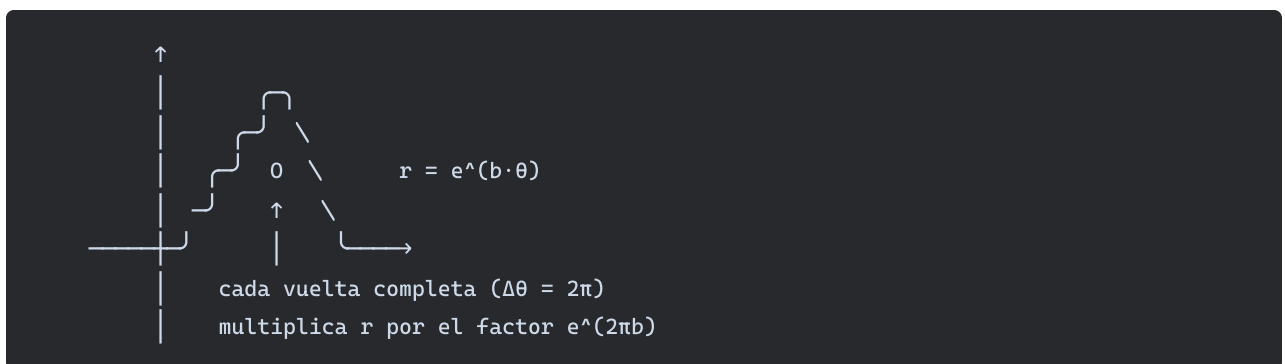
PROBLEMA	RESULTADO — ACELERACIÓN
11.175	$\frac{b\omega^2}{\theta^3} \sqrt{4 + \theta^4}$
11.176	$(1 + b^2) \omega^2 e^{b\theta}$

Figura P11.173 y P11.175 — Espiral hiperbólica $r\theta = b$



Espiral hiperbólica: a medida que θ crece desde 0, r decrece. La curva tiene como asíntota la recta horizontal $y = b$.

Figura P11.174 y P11.176 — Espiral logarítmica $r = e^{b\theta}$



Espiral logarítmica: el radio crece exponencialmente con el ángulo. Propiedad notable: el ángulo entre la tangente y el radio vector es constante ($\tan \alpha = 1/b$).